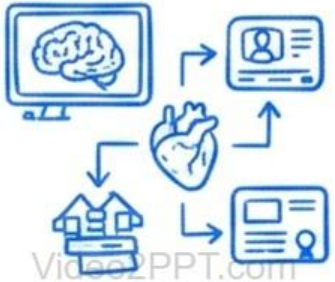
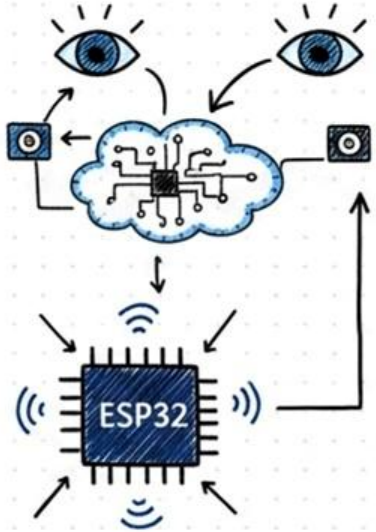
用於姿勢監測的分散式資訊物理系統



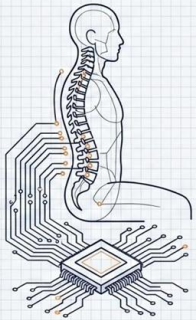
Video2PPT.com

Edge vision computing



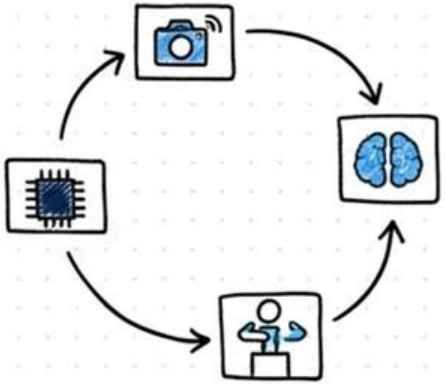
基於邊緣視覺運算與 ESP32 物聯網協同之智慧坐姿監修系統

A Distributed Cyber-Physical System for Posture Monitoring



Project Proposal & System Architecture

NotebookLM



Video2PPT.com

NotebookLM

01

第一部分：數位化辦公下的脊椎危機

02

第二部分：當前解決方案的困境

03

第三部分：一個更智慧的整合方案

04

第四部分：系統架構與設計

05

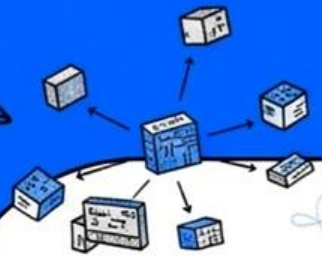
第五部分：我們的成功衡量計畫

06

第六部分：重新定義智慧工作空間

Video2PPT.com

NotebookLM



數位化辦公下的脊椎危機

動機與引題

Video2PPT.com

NotebookLM

螢幕世代長時間維持不良坐姿，已導致嚴重的脊椎疲勞與視力退化。

Video2PPT.com

NotebookLM

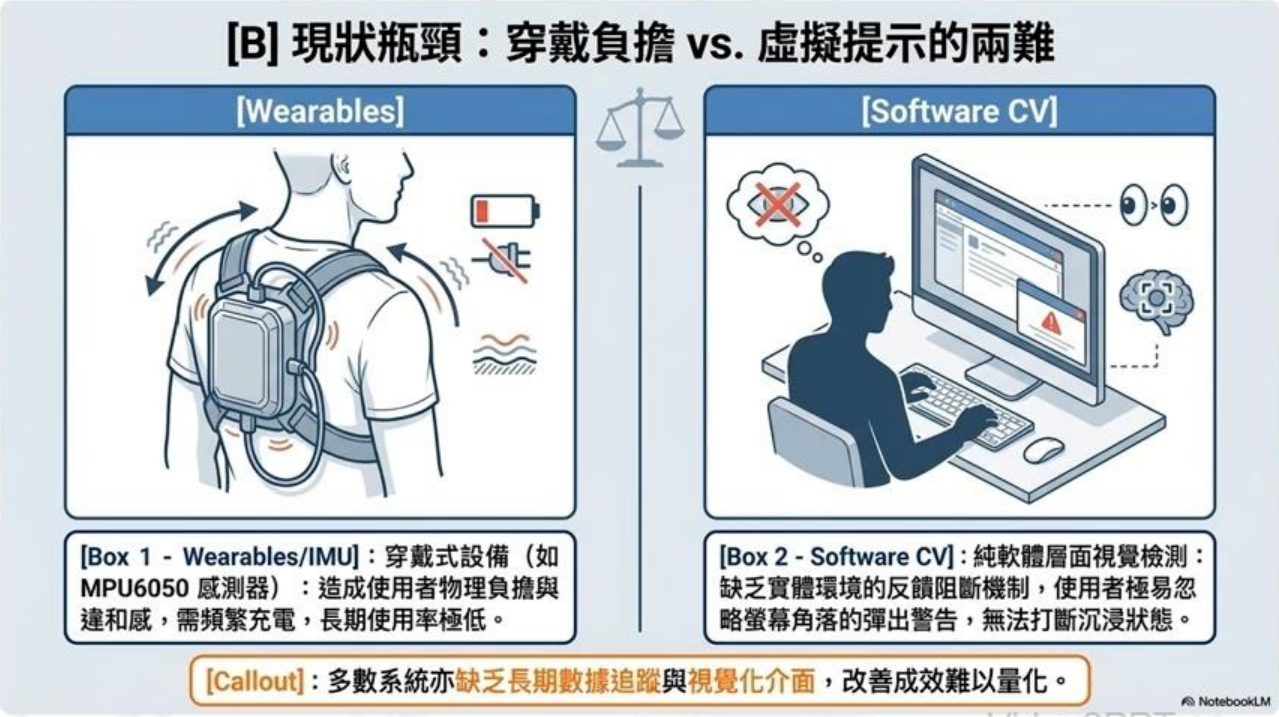
2

當前解決方案的困境

現狀瓶頸與兩難

NotebookLM
Video2PPT.com

NotebookLM



Video2PPT.com

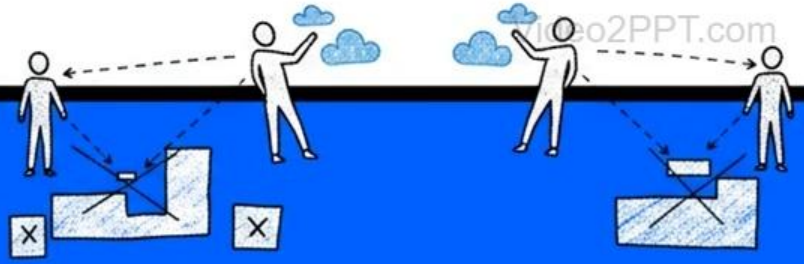
多數系統亦缺乏長期數據追蹤與視覺化介面，改善成效難以量化。

NotebookLM

3

一個更智慧的整合方案

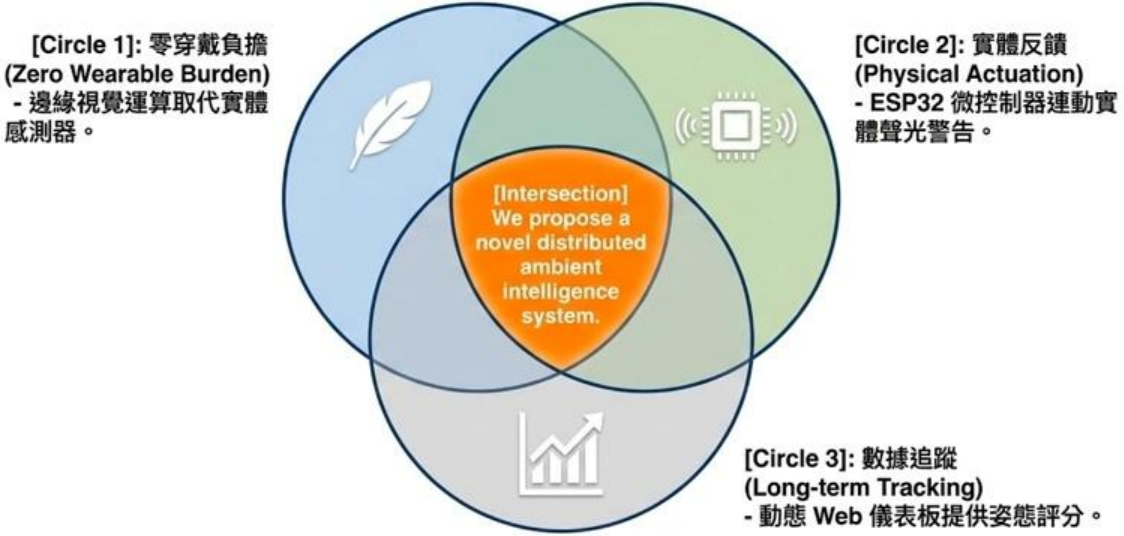
分散式智慧環境系統



Video2PPT.com

NotebookLM

[Heading]: [C] 核心提案：分散式智慧環境系統



NotebookLM

Video2PPT.com

我們提出一個新穎的分散式智慧環境系統，結合三大核心支柱。

NotebookLM

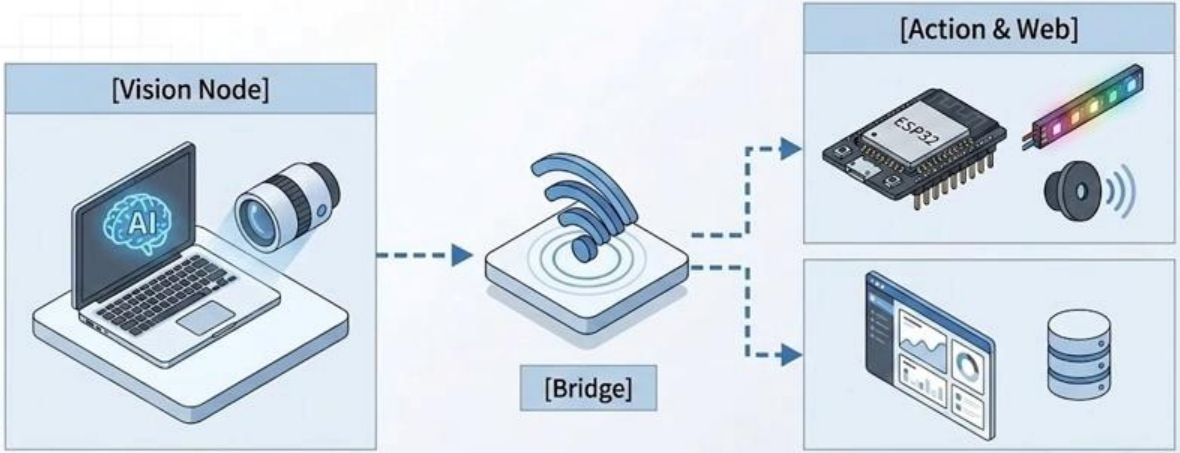
特性	微機電穿戴式	純軟體視覺	本系統
無物理負擔	[X]	[✓]	[✓]
實體反饋	[?]	[X]	[✓]
長期數據追蹤	[✓]	[?]	[✓]
跨設備整合	[X]	[X]	[✓]

Video2PPT.com

NotebookLM

4
系統架構與設計
軟硬體解耦之協同架構
Video2PPT.com
NotebookLM

[D] 方法設計：軟硬體解耦之協同架構



[Vision Node]：運行 MediaPipe 進行骨架特徵點擷取，計算頭頸角度與空間距離。

[Bridge]：偵測異常時，透透過 MQTT 協定發布非同步指令。

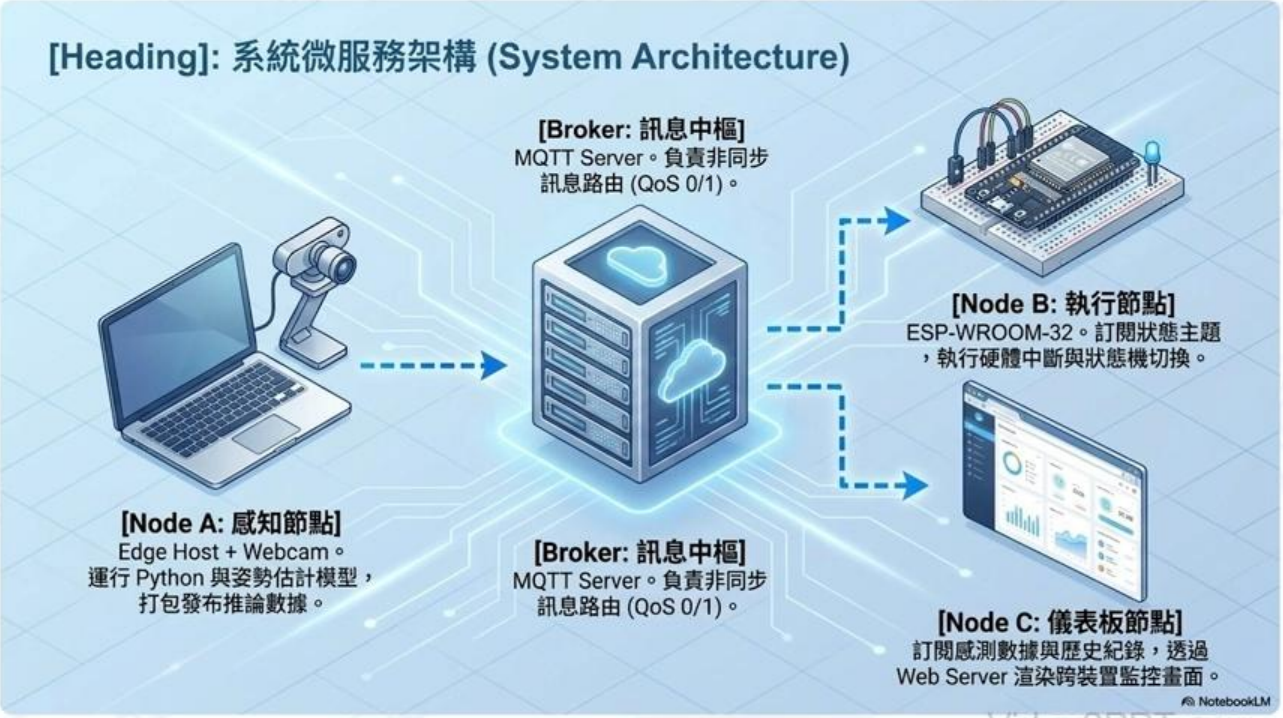
[Action & Web]: ESP32 驅動實體反饋（RGB 燈效、蜂鳴器）；同時將即時推論指標直接存入資料庫並推播至網頁後端。

NotebookLM

Video2PPT.com

一個軟硬體解耦的協同架構，包含視覺節點、橋接器，以及執行與網頁組件。

NotebookLM

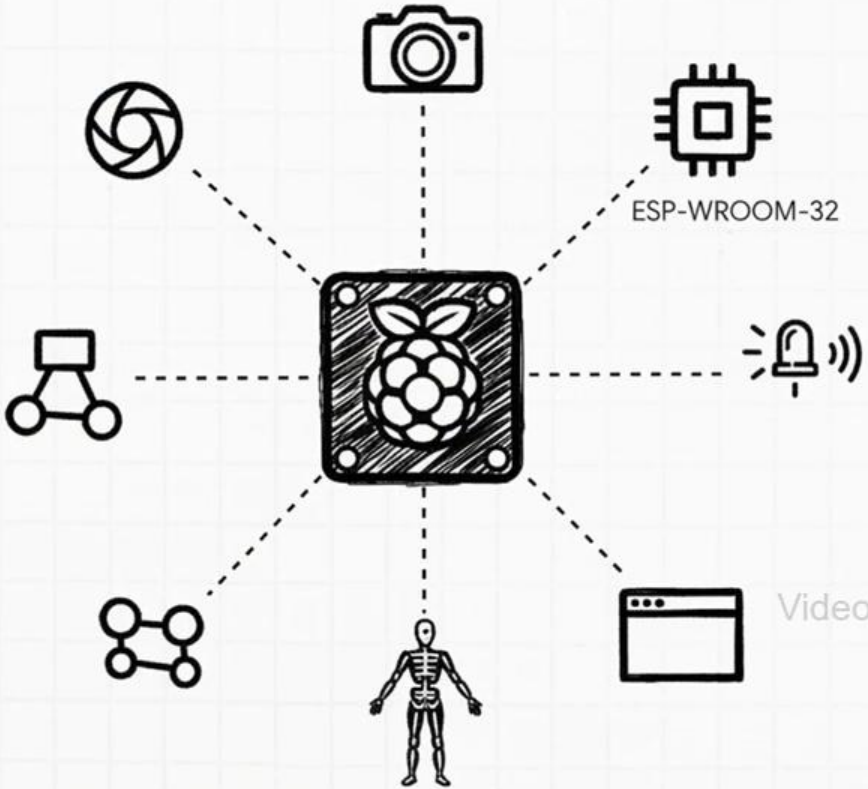


系統基於發布/訂閱模型，擁有四個關鍵節點：感知、中樞、執行與儀表板。

Video2PPT.com

NotebookLM

硬體軟體規格書



Video2PPT.com

NotebookLM

實作三階段

階段一：視覺與特徵工程

使用 MediaPipe 提取身體節點，計算前傾與傾斜度等姿勢指標。

階段二：物聯網通訊與反饋

透過 MQTT 傳輸數據至 ESP32，觸發漸進式實體警示（燈光與聲音）。

階段三：網頁儀表板與視覺化

將數據發送到動態儀表板，顯示即時分數、趨勢圖與浮動通知。

Video2PPT.com

NotebookLM

5

我們的成功衡量計畫

多維度效能驗證

NotebookLM

我們將如何評估系統的性能與影響？

Video2PPT.com

NotebookLM

目標：使用者維持標準坐姿的時間佔比，達成 45% 的顯著進步。

Video2PPT.com

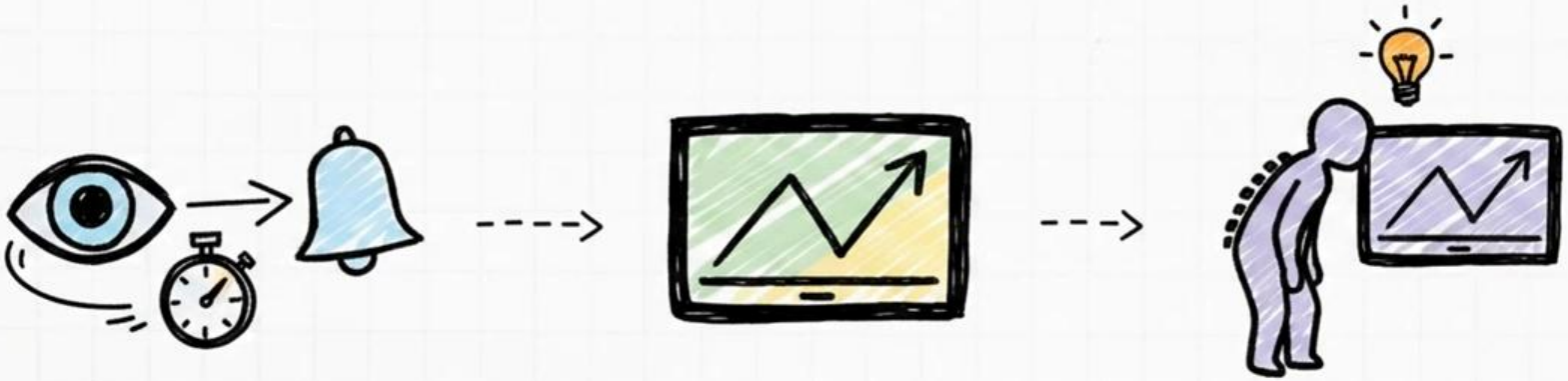
NotebookLM

95%

Video2PPT.com

NotebookLM

額外評估指標



Video2PPT.com

NotebookLM

1

重新定義智慧工作空間

總結與未來展望

Video2PPT.com

NotebookLM

本專案預期將透過三大創新支柱，為智慧辦公空間做出關鍵貢獻。

Video2PPT.com

NotebookLM

“未來將深度整合 **Home Assistant**，邁向全場域、個人化的**健康自動化**生態系。

Video2PPT.com

NotebookLM